A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy súrlódásmentesen mozgó dugattyúval lezárt hengerben lévő levegő térfogatának változását vizsgáltuk a hőmérséklet függvényében. A bezárt levegő kezdeti térfogata 20 °C-on 535 cm^3 volt. A térfogatmérést 5 cm^3 pontossággal tudtuk elvégezni. A mérési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

T (°C)	20	30	40	50	60	70	80	90	100
V (cm^3)	535	555	570	590	610	625	645	665	680

a) Ábrázolja az adatokat!

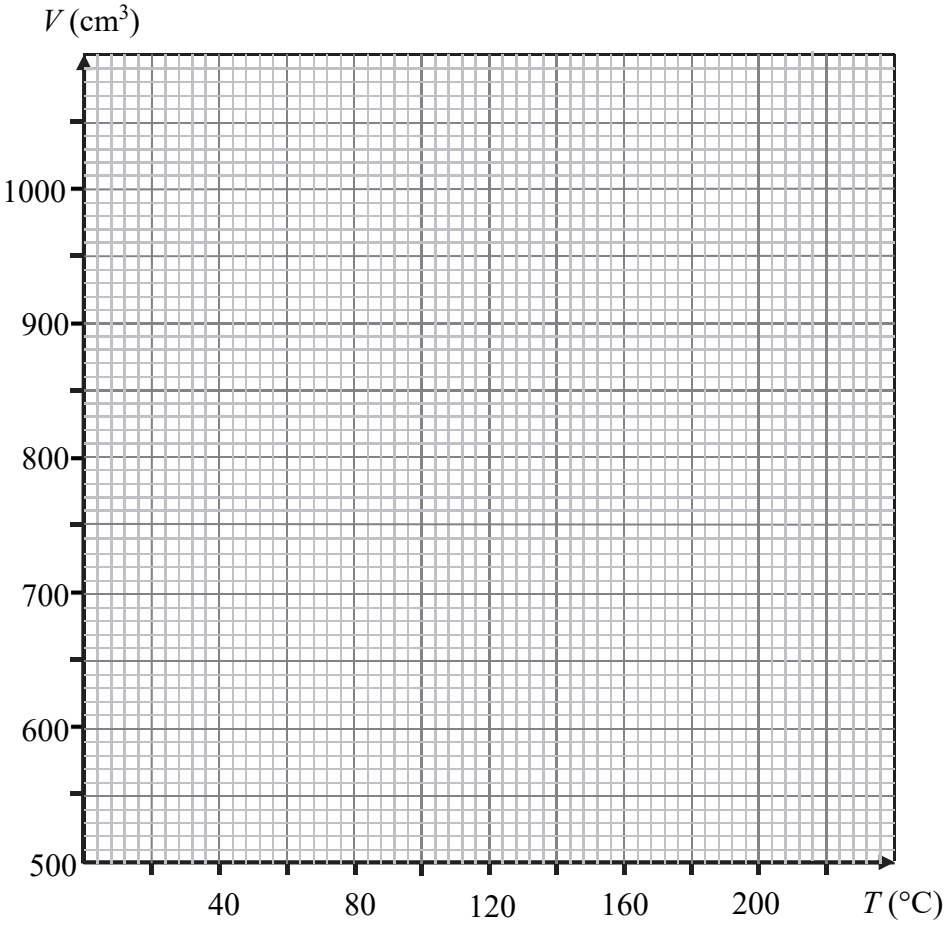
b) Milyen az adatok közötti összefüggés jellege?

c) Mekkora lenne a levegő térfogata 0 °C-on?

d) Mekkora lenne a levegő térfogata 200 °C-on?

e) Mekkora hőmérsékleten lenne a levegő térfogata nulla, ha a gáz nem cseppfolyósodna és nem fagyna meg, és a gáz térfogatának és hőmérsékletének kapcsolata az alacsonyabb hőmérsékletek felé is a táblázati adatoknak megfelelően alakulna?

f) Mi a jelentése az e) pontban meghatározott hőmérsékletnek, és milyen hőmérsékleti skála kapcsolható hozzá?



a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
5 pont	2 pont	2 pont	2 pont	5 pont	4 pont	20 pont